Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH **Prüfanweisung**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PA-PT-03 Rev 1	Endfassung	12.06.2023

Prüfanweisung Eindringprüfung

Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung legt die Durchführung der Eindringprüfung zur Detektion oberflächenoffener Inhomogenitäten am Werk Niederrhein fest. Sie findet Anwendung bei der Prüfung von Rohrleitungen aus austenitischen Werkstoffen wie 1.4404, insbesondere im Rahmen des Hotspot-Programms an isolierten Leitungen mit Betriebstemperaturen über 60 °C.

Die Revision dieser Anweisung wurde erforderlich, um die Anforderungen der EN ISO 9712 in der Edition 2022 zu berücksichtigen. Dieses Dokument ersetzt vollumfänglich die RLW-PA-PT-03 Rev 0 und dient als Grundlage für die wiederkehrenden Prüfungen an den definierten Prüffenstern.

Personal und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Prüfungen sowie die Auswertung der Ergebnisse dürfen nur durch Personal erfolgen, das gemäß EN ISO 9712 qualifiziert und zertifiziert ist. Die Prüfaufsicht obliegt Dr. Frank Kemper, der als Stufe 3 Personal für die fachliche Richtigkeit und die Einhaltung der verfahrenstechnischen Vorgaben verantwortlich zeichnet.

Dr. Frank Kemper stellt sicher, dass die Prüfer in die Besonderheiten der Detektion von Cl-SpRK unter Feuchtisolierung eingewiesen sind. Die Verantwortung für die Freigabe der Prüfbereiche und die Koordination mit der ZÜS verbleibt bei der zuständigen Fachabteilung des Werkes.

Prüfdurchführung und Hotspot-Programm

Die Eindringprüfung erfolgt an den freigelegten Prüffenstern der isolierten Leitungen im Rhythmus von 30 Monaten. Da die Eindringprüfung lediglich Oberflächenanzeigen liefert und keine Aussagen über die Risstiefe zulässt, ist bei Befunden eine weitergehende Untersuchung erforderlich.

Besonderes Augenmerk gilt der Identifikation von Cl-SpRK an austenitischen Leitungen. Die Oberflächenvorbereitung muss so erfolgen, dass keine Verunreinigungen in die Risse verschleppt werden, wobei die spezifischen Anforderungen für den Einsatz an 1.4404 zu beachten sind.

Bewertung und Dokumentation

Die Bewertung der Anzeigen erfolgt nach den geltenden Werksnormen. Rissanzeigen sind grundsätzlich unzulässig. Werden solche Anzeigen festgestellt, ist dies als Abweichung zu dokumentieren und der Prüfaufsicht sowie dem Betreiber unverzüglich zu melden.

Alle Ergebnisse sind in einem Prüfbericht festzuhalten, der die Leitungskennzeichnung und die genaue Lage der Messstelle enthält. Die Dokumentation dient als Nachweis für die Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 im Rahmen des mit der ZÜS abgestimmten Prüfkonzepts.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN ISO 9712:2012)	12.06.2023	_____